

## Ejercicio 1

En una fábrica de sustancias químicas se necesita llevar el registro del volumen de líquido en los envases que produce. Se quiere conocer el volumen en pintas, pero el sensor utilizado para medirlo, está calibrado en litros. Además, cada envase está identificado por un número de serie. Implementar un programa que cumpla con los siguientes requisitos:

- (10 pts.) El programa debe solicitar al usuario que ingrese la cantidad de registros que cargará en los arreglos utilizando la variable  $n$ . El programa no debe admitir que  $n$  sea menor que cero ni mayor que  $N$ , la cual es una constante definida por una directiva de preprocesador, la cual es también el tamaño del arreglo.
- (15 pts.) El programa debe solicitar los  $n$  valores, correspondientes al volumen del envase, pero no debe permitir la carga de valores menores a 10 o mayores a 30 (volumen mínimo y máximo admisible en el envase) en el arreglo llamado **litros**. Implementar un método para validar los valores ingresados. Junto al volumen del envase, se debe ingresar el número de serie del mismo, y almacenarlo en un arreglo llamado **serie**.
- (15 pts.) Una vez ingresados el volumen en litros de los barriles, los mismos se deben convertir a pintas utilizando la fórmula:

$$P = 0,473 \cdot L.$$

En la fórmula,  $P$  representa el volumen en pintas y  $L$  el volumen en litros. Los registros convertidos deben guardarse en un arreglo llamado **barriles** utilizando la fórmula y los  $n$  registros cargados inicialmente.

- (20 pts.) Una vez almacenado los valores en el arreglo **barriles**, se debe nuevamente recorrer el arreglo y clasificar los envases según su contenido en pintas. En un arreglo llamado **estado** se almacenará en forma de caracter la categoría de cada elemento. La categoría estará dada por: si el volumen del envase es mayor que 30 y menor que 50 pintas 'a', y si el volumen es mayor o igual que 60 'r'. Además una variable *amarillo* debe almacenar la cantidad de valores mayores a 30 y menores que 50 pintas. Una variable *rojo* debe almacenar la cantidad de valores mayores o iguales a 60. Además, en una variable llamada *promedio* se debe almacenar el promedio de todos los registros en pintas.
- (10 pts.) Antes de finalizar, el programa debe mostrar el promedio de todos los registros en pintas. Además, se debe mostrar cuantos barriles se contaron en las categorías rojo y amarillo.

## Ejercicio 2

Evalúe las siguientes estructuras repetitivas y determine la salida que generan. Considere que las variables  $i$ ,  $n$  y  $m$  son enteros.

a. (15 pts.)

```
n = 10;
for (i = 0; n > i ; i++)
{
    printf("$");
    n-=2;
}
printf("%d\n", n);
```

b.(15 pts.)

```
i = 10;
n = 0;
while (n<i)
{
    n+=3;
    printf("#");
    i/=2;
}
printf("%d\n", i);
```